Record

Lin1043

2019 年 8 月 27 日

摘要

Recording something **naive**!
乱记录了一些什么东西给自己看的……讲的很随便
如果有问题可以 qq 问我（104317036 虽然大概也不会有人看吧）

目录

1 GYM102007 **2**

2 GYM101667 **3**

3 GYM102059 **4**

4 GYM100886 **4**

5 NWERC 2018 **4**

6 GYM102220 **4**

7 GYM102082 **5**

8 SUMMER DAY1 **5**

9 SUMMER DAY2 **5**

10 SUMMER DAY3 **5**

11 SUMMER DAY4 **5**

1 GYM102007

A sort 一下，贪心

B sort 一下，稍微判一下就好了。

C 给 n 个小立方体，求表面积最小的长方体使得包括这 n 个小立方体。$n \leq 10^6$。

枚举长宽就能确定高了，保证 $w \times h$ 是 n 的约数，这样的 (w, h) 不会太多，暴力复杂度大概是对的。

D 给出一个有 n 个点的有向图，每一个点有一个颜色（黑或白）且出度为 2 ，分别把这两个出点作为 "向左" 和 "向右"。给出两个点，问这个两个共同执行一个 "向左" 或 "向右" 的操作序列，最少的到不同颜色节点的步数或者判断不能到达不同颜色。

考虑两个二元组 (a, b) 和 (b, c)，如果 (a, b) 和 (b, c) 是不可分辨的，可否认为 (a, c) 也是不可分辨的呢？

假设 (a, c) 是可分辨的，那么 (b, c) 是不可分辨的，意味着同样的 (a, c) 也应当是可分辨的，与条件矛盾。可以得出，当存在(a, b) 和 (b, c)均不可分辨的情况，可以认为(a, c) 也是不可分辨。可以用并查集维护一个 **BFS** 的过程，就可以得到答案了。

E 给一个长度为 n 的序列（含重复元素），求错排数量。 $n \leq 5000$

考虑普通错排的容斥做法，设 f_i 为以 i 为结尾的错排数量，则有

$$f_i = i! - \sum f_{j-1} \times (i-j)!$$

考虑重复元素的处理，在原来式子里的 $(i-j)!$ 为从 $[j+1, i]$，代表全排列数量，换成重复元素的排列数$\frac{n!}{\prod c_i}$即可。

F 01分数规划，二分一下，注意下边界。

G 原字符串先倍长一下，$O(3!)$ 枚举一下 A,B,C 的位置，记一下前缀和算一下匹配个数就好了

H 有一只仓鼠，在一张图上走，起点为 S，终点为 T，它的左脑会想尽可能快，它的右脑会想尽可能慢。问大脑在最优策略下，要走多长时间才能到达终点。

考虑把边反向（这一步我也并不知道为什么），对于每一个点维护一个红点和蓝点分别表示尽可能快和尽可能慢的从 T 到这个点的距离，同时维护一个变形最短路。

红点是取儿子蓝节点的 min，而蓝点是取儿子红节点的max。红点可以直接转移，但是蓝点不可以。蓝点只有在儿子完全转移完之后才能用这个点转移。根据这个规则，维护一个堆跑一遍最短路就可以求出答案了。

I 给出一个无向连通图，给出 $s(s \leq 10)$ 个庇护所，每个庇护所有一个容纳人量，同时每一个点上有当前所在的人数。给出经过每一条边所需的时间，求出每个人均到庇护所所需时间的最大值的最小值。 $n \leq 100000$

对于每一个 s 跑出到每一个点的最短路，考虑二分最大值，考虑点 i 到 s_x 的最短路长度如果小于二分的 mid，就在网络流中加入这条边，最终看一看最大流是否满流说明这个答案可以达到。

发现这样似乎效率有点低，观察到 s 的范围很小，可以考虑把连边状态相同的点缩点，这样有效的点只有 2^{10} 级别了，一次 check 的效率提高了不少，然后就可以通过此题了。

J 可以枚举角的弧度也可以直接海伦公式变型算四点共圆时三角形的面积。

K 给一根 n 个点的树，加上最少的边使得删掉任意一条边，每一个点仍与根节点联通。

称 $deg = 1$ 的点为叶子节点（包括根节点），不难发现只有在叶子节点中两两连边才是最优的，考虑有 x 个叶子节点，答案的下界为 $\frac{x+1}{2}$ 。考虑怎么让这个下界取到，叶子 i 向 $i + \frac{x}{2}$ 连边，可以保证答案达到下界的同时使得不是每条边都连的是相同子树的叶子。（考虑一个以重心为根的树）

2 GYM101667

A 给出一个 n 个点的树，可以在一个点上放一个价值为 x 的站，可以控制到这个点距离小于等于 x 的点，求最小的价值使所有点被覆盖。 $n \leq 5000$

考虑一个 $O(n^2)$ 的树形dp，设 $f_{i,j}$ 表示以 i 为根的子树中都已经被覆盖，且向外延伸出距离为 j 的最小价值，$g_{i,j}$ 表示以 i 为根的子树中距离大于 j 的点都被覆盖的最小价值。

$$g_{u,j} = \sum g_{v,j+1}, f_{u,j} = min(f_{v,j+1} - g_{v,j}, j) + g_{u,j+1}$$

然后就可以转移了，对于 $g_{u,0}$ 之类的分开考虑一下就好了。

B 爆搜就完事了。

C

D 数字看起来很大，先做一次就小的不行了。

E

F 分型图，数据范围只是看起来吓人，其实分成四块转一下，$O(\log n)$就搞定了。

G

H 两个人剪刀石头布，给出两个人的操作序列，平移一个人的序列。问最多能赢几把 $n \leq 100000$

根据输赢关系替换字符，然后就相当于一个字符串匹配了。算个数直接字符串难搞，但是对每一种字符做 **FFT** 就可以很好地解决了。

I

J

K 给的 l 是骗你的，有关系的只有方向，长度都是自己订的。考虑维护一个长方形，看看是往哪个方向走，走边界长度加一就可以了。

L 暴力 dp 一下，天数跑 200000 天就能过了。

3 GYM102059

4 GYM100886

5 NWERC 2018

A 平面上有 n 个整点，要求你给每个整点按照输入顺序各分配一个点（可以不是整点），并且这些点的两维必须分别不降，使得点对之间欧氏距离的平方和最小。

发现横纵坐标独立，两维直接分开做。

大概是维护一个 $\sum\sum(a_i - x_j)^2$，感觉很像方差的形式，可以证明 x_j 取一段的平均值时最优。然后可以贪心地维护一个块，当末两块不单调时暴力合并两块即可。

B 给出一个依赖关系，每一个有一个权值，求一种拓扑序使得最大的时间+权值最小。

考虑对权值排序，尽可能让权值最大的点尽可能早被选到。然后就OK了

C 构造一个平面图上与给出的树同构的树，且树边长为 1 并且不能相交。

将半圆 n 等分，按 dfs 序建树，考虑每一个角度都递增。考虑两个边平行，发现也需要两个角度相等，不能平行同时意味着不能相交，就OK了。

D

E

F

G 给出一个操作序列，在棋盘上构造一些障碍物，使得最终能够到达 $(0,0)$。

考虑从一个以 $(0,0)$ 为中心的 3×3 矩阵，每次向外扩展 2 格，一格放障碍物一格走人。当且仅当两次操作不为 LR 或 UD (即方向转了 90 度)，最后将整个操作平移。特判一些特殊情况就可以了。（调了好久）

H 签到题。

I 签到题。

J

K 签到题。

6 GYM102220

A

B 考虑贪心，每一个尽可能选满是更好的，按权值从大到小维护同一种类的物品，记一个前缀和，一旦满足 l_i 的限制时就加入贡献。

C

D

E

F

G

H

I

J 签到。

7 GYM102082

8 SUMMER DAY1

A 动态维护一个序列，求询问区间有多少种数出现了奇数次。 $n \leq 500000, A \leq 1000$

线段树/树状数组维护一个 bitset就好了。

B 给一个排列，称其为完全极值化的，当且仅当对于任意的 $2 \leq i \leq n-1$ 满足，$(A_i < A_{i+1} xor (A_i < A_{i-1})$，求给出排列的下一个排列。 $n \leq 100000$。

C 给一个完全 d 叉堆的排列，求该排列的排名。 $n, d \leq 3000$

固定一段前缀，算一段后缀的放法，求出每一个位置 ¿= 自己的方案数，从大往小插。枚举一个前缀 $O(n)$, 算贡献还要一个逆元，最后应该会是 $O(n^2 \log n)$. 枚举完前缀之后，就变成了很多个子树的放法了，这个可以预处理一下，然后选数进去。

9 SUMMER DAY2

A

B 维护一个oeis上的A006751 第 n 项的长度。 $n \leq 10^{18}$

考虑一个串做一次操作并不会把最后一位的数字改变，考虑一次操作为 $f(S)$，那么可以把结果表示成：

$$f^k(S) = \sum f^k(t_i)$$

那么就是求出互不相关的 t_i ，然后用矩阵乘法优化一下就好了。考虑怎么求互不相关的串，根据实践可以发现最多做30次，若仍不相关（即前一个尾不与后一个头相同）则可认为不相关。考虑直接用BFS分别求出每一个串的不相关串即可。

C 类似震波的一道动态点分，除了不能用线段树（会MLE）以外没啥太大新意。大概用单调栈或者平衡树之类的就ok了。

10 SUMMER DAY3

11 SUMMER DAY4

12 SUMMER DAY5

13 SUMMER DAY6

14 SUMMER DAY7

15 SUMMER DAY8

16 SUMMER DAY9

17 SUMMER DAY10

18 Petrozavodsk Summer-2017. Warsaw U Contest, XVII OpenCup Onsite

A d 张图，每张图上都有 n 个点。给出 m 条边，每次会连接第 i 张图里的 u , v 两个点，问在 d 张图里都联通的 (u , v) 对有多少个。$d \leq 200, n \leq 5000, m \leq 1000000$

可以 hash d张图所在并查集的根的值，然后要记得启发式合并。

B 交互题 , 要在各维都在 $[0, r]$ 的 d 维空间中寻找一个点. 每次你可以询问一个点 , 系统会返回这个点是否比上一个询问的点离答案点近 , 这里的距离定义为每一维差值的最大值 , 要求询问次数在 100d 之内. $d \leq 100, r \leq 10^9$

"先在中心固定一个点,然后从这个点开始逼近.首先花费4d的时间,利用每维+1,-1找到每个最大值以及他们应该移动的方向.接下来,对于每个非最大维,由于我们控制了dis的范围至多为r/2,于是我们在这一维的两个边界上询问一下就知道该往哪里走.然后我们往反方向走,可以得出它到原点的距离是一个和最大值相关的一次不等式x-C[i].最后对于一个最大值,我们采用三分求出正确的x即可." (然而并不是很懂)

C 给一个最终的颜色序列，每次可以把 $[l, r]$ 染成 i得到 $r - l + 1$ 的权值，问最终最多能得到多少权值。 $n \leq 10^5, m \leq 5000$

颜色序列合法的话，可以发现染的先后顺序是固定的，考虑一些可以换顺序的只有相邻的两个颜色块。然后一个段的序列的话，中间的必须后染所以搞一个区间 dp ，每一次只有左端点或者右端点的决策。$O(m^2)$

D 让你用 60 个 1 构造一个 1e9 的数，倍增就好了。

E 有 n 个人和 n 个座位，每个座位的价值是 $0 \le a_i$。现在每个人会以 p_i 的概率抢座 i ，且每个人都是独立同分布的。一个座位如有多个人抢，只有等概率随机的一个人能获得价值。要求你确定 p_i ，使得每个人获得价值的期望最大。 $n \le 3000$

不会啊，大概要推出期望的式子然后搞一个拉格朗日乘数法还要弄 KKT。

F 防阿克题做不动

G 给一个 1e5 的排列，split成上升和下降序列。

有一个trival的dp，记 $f_{i,j,0/1}$ 表示前 i 个数上升/下降最后一个是 j 是否可行。有一个贪心，上升的末尾尽可能小，下降的上升尽可能大。然后可以优化到转移的时候最多只有两个状态，可以再往后讨论一步然后就很好写了，只有一些情况状态就是唯一的了。

H 简单反演，但是忘记题意了，也不想写了。

I 给一个 n , k 问有多少张图的最小点覆盖为 k , $n \le 2^8$,最后答案模2.

J 有 n 个任务，每天能同时做 m 个任务，每一个任务有个做的时间段 $[l, r]$ 要做 c_i 天，问能不能都做完。 $n \le 100, m \le 100$

任务向每一天连边，把有相同出边的点都并一起跑一个最大流。

K 不知道是什么啊，应该是签到题。

19 Petrozavodsk Summer-2016. Pavel Khaustov Contest 2

好难。。。

A

B

C

D

E

F 交互，6 * 6 的 01 矩阵，交互器会随机做行操作或者列操作，操作是对每一个行/列把其中至多一个位置反转，然后 randomshuffle 行/列，问原来的位置。

暴力搜一个每一行和每一列 dis 至少为 3 的矩阵出来，暴力 check 一下结果看一下是哪种情况就好了。

G 大数据结构题，加一个数到末尾，求区间和，全局异或，全局排序。 $n \le 200000$

H

I 给 9 条 n 个数排列，找出三条使得 $x > y$ 在 3 条排列中都成立的 (x, y) 对数最多。

暴力枚举 3 条，相当于算三维偏序。三维偏序统计个数复杂度有点炸了，考虑枚举两维，算二维偏序然后容斥把三维偏序搞出来。

20 Petrozavodsk Summer-2016. Moscow IPT Contest

那天生病了，没打，以后补吧。

21 Petrozavodsk Summer-2013. Gennady Korotkevich Contest 1

A 给一个长度为 n 的 01 串，找出一个出现次数 * 长度最大的，合法括号序列。$n \leq 200000$

对每一个右端点，二分找一个左端点，sam上每一个节点都看看就好了。

B 签到题

C

D

E 倒水问题，求最小步数。

搞出 exgcd 之后有一个式子然后就能算了，取一个 min。

F 构造

G 把一个数丢头或丢尾，问最少步数排序整个序列。 $n \leq 300000$

找一段最长的不变的，注意重复元素的处理。只有两种元素的时候可以都不选满，其他情况中间的元素必须选满。

H 签到题

I 一个网格图，给出 n + 1 行的边权，m + 1 列的边权，问从 (1 , 1) 走到 (n , m) 的最小代价。 $n, m \leq 500000$

行，列分别建下凸壳，每一步贪心走一个斜率小的。

J 暴力枚举。